

Trouver une primitive

Alexis V., CentraleSupélec

Définition

Une fonction F est une **primitive** d'une fonction f sur un intervalle si :

$$F'(x) = f(x).$$

Autrement dit, trouver une primitive consiste à faire l'opération inverse de la dérivation.
Si F est une primitive de f , alors toutes les primitives de f sont :

$$F(x) + C,$$

où C est une constante réelle.

Formules à connaître

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
1	x
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
e^x	e^x
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$

Méthode

Pour trouver une primitive :

1. Séparer la fonction en termes simples si nécessaire.
2. Utiliser les formules connues.
3. Ajouter une constante C à la fin.
4. Vérifier en dérivant le résultat.

Exemples

Exemple 1 : primitive d'une constante

Trouvons les primitives de :

$$f(x) = 5.$$

Comme une primitive de 1 est x , une primitive de 5 est :

$$F(x) = 5x + C.$$

Vérification :

$$F'(x) = (5x + C)' = 5.$$

Exemple 2 : primitive d'une puissance

Trouvons les primitives de :

$$f(x) = x^3.$$

On augmente l'exposant de 1, puis on divise par le nouvel exposant :

$$F(x) = \frac{x^4}{4} + C.$$

En effet :

$$\left(\frac{x^4}{4}\right)' = x^3.$$

Exemple 3 : somme de termes

Trouvons les primitives de :

$$f(x) = 3x^2 - 4x + 2.$$

On primitive chaque terme :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + C.$$

Vérification :

$$F'(x) = 3x^2 - 4x + 2.$$

Exemple 4 : exponentielle

Trouvons les primitives de :

$$f(x) = 2e^x.$$

Comme $(e^x)' = e^x$, on obtient :

$$F(x) = 2e^x + C.$$

Exemple 5 : trigonométrie

Trouvons les primitives de :

$$f(x) = \cos(x).$$

Comme $(\sin(x))' = \cos(x)$:

$$F(x) = \sin(x) + C.$$

Attention

La formule pour les puissances ne fonctionne pas pour x^{-1} :

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$$

En effet, on ne peut pas diviser par $n + 1 = 0$ lorsque $n = -1$.

Exercices

Trouver une primitive de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 7x$
2. $f(x) = x^4$
3. $f(x) = 2x^3 + 5$
4. $f(x) = 3e^x$
5. $f(x) = \sin(x)$

Corrections

1. $F(x) = \frac{7}{2}x^2 + C$
2. $F(x) = \frac{x^5}{5} + C$
3. $F(x) = \frac{x^4}{2} + 5x + C$
4. $F(x) = 3e^x + C$
5. $F(x) = -\cos(x) + C$